

L'APPAREIL DIGESTIF

L'appareil digestif s'étend de la bouche à l'anus. Son rôle est double : véhiculer les aliments et les transformer pour qu'ils soient assimilables par les cellules.

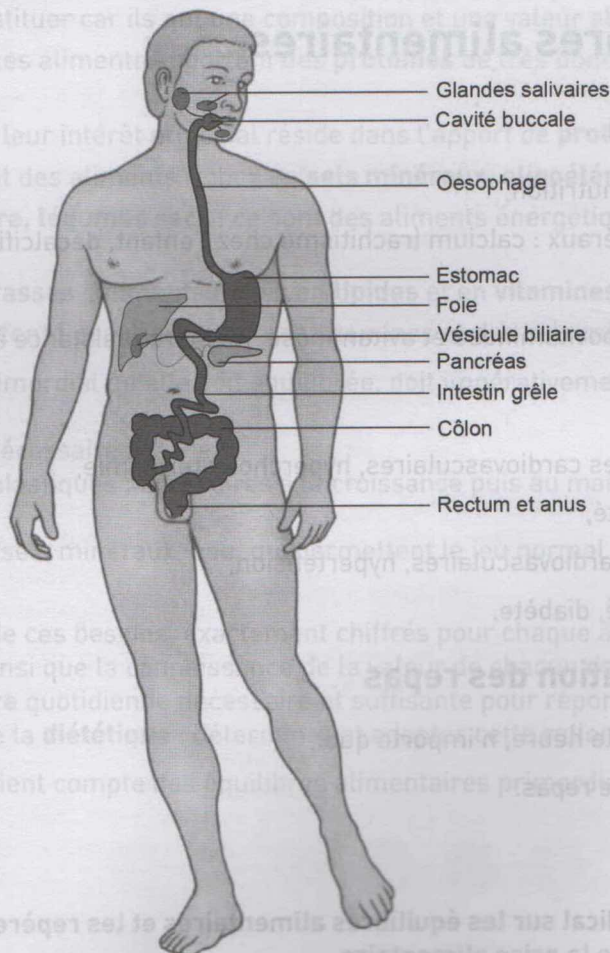
Cette fiche notionnelle fait référence au chapitre « l'appareil digestif » du livre *Paramédical*.

1- L'anatomie de l'appareil digestif

L'appareil digestif est constitué :

- d'un **tube** de plusieurs mètres qui commence à la bouche et se termine par l'anus,
- d'un ensemble de **glandes annexes** qui déversent leurs produits dans le tube digestif.

DOCUMENT 1 : SCHÉMA DE L'APPAREIL DIGESTIF



Source C



Pour aller plus loin

Consulter la fiche I du Paramédical pour avoir une vue d'ensemble de l'appareil digestif.

2. Les rôles des différents organes digestifs

La digestion est une **simplification moléculaire** qui permet la transformation des aliments en éléments utilisables par l'organisme. Pour aboutir à ce résultat, les aliments subissent 2 grands types de transformations :

- les **transformations mécaniques** : action des dents (mastication, broyage) et des muscles (brassage, broyage) sur le contenu du tube digestif,
- les **transformations chimiques** : action des enzymes qui coupent les molécules alimentaires en présence d'eau.

Chaque organe de l'appareil digestif possède une fonction spécifique et participe à ces différentes transformations.

1. Les **glandes salivaires** (sous-maxillaires, sublinguales et parotides) synthétisent la salive qui contient l'amylase salivaire. Cette enzyme dégrade l'amidon.

2. L'**œsophage** est un tube qui conduit les aliments de la bouche vers l'estomac : c'est la **déglutition œsophagienne**.

3. L'**estomac** est une glande qui fait la liaison entre l'œsophage et le duodénum.

Les **muscles stomacaux** assurent le **brassage** du bol alimentaire ainsi que son **transit** vers le duodénum. Ce passage est contrôlé par un **sphincter** au niveau du **pylore** (partie terminale de l'estomac).

Certaines cellules gastriques produisent un suc, qui prépare les aliments à l'absorption intestinale. Ce suc gastrique est constitué par :

- l'**acide chlorhydrique** (HCl), qui transforme les protéines et stérilise les aliments,
- la **pepsine**, enzyme qui découpe les protéines en polypeptides.

4. Le **foie** est une glande qui synthétise le **suc biliaire**. Le suc biliaire (= bile) contient :

- des substances nécessaires à la digestion des lipides,
- des déchets du métabolisme (rôle épurateur du sang),

Entre les repas, la production de bile par le foie (**cholérèse**) est stockée dans la **vésicule biliaire**.

La bile ne contient pas d'enzyme.

5. Le **pancréas** est une glande à double fonction (glande mixte) :

- fonction **exocrine** : c'est-à-dire production **d'enzymes** qui passent dans le tube digestif (**lipases, protéases, amylases**),
- fonction **endocrine** : c'est-à-dire production **d'hormones** qui passent dans le sang ;
exemple : l'**insuline**.

Ces deux fonctions du pancréas sont assurées par des structures cellulaires différentes et indépendantes.

6. L'ensemble des produits issus de l'estomac, du pancréas et du foie se déversent et se mélangent dans l'**intestin grêle**, au niveau du **duodénum**. Certaines **cellules intestinales** produisent le **suc intestinal** contenant diverses enzymes (lipases, peptidases, sucrases) qui achèvent la digestion.

Les **muscles intestinaux** favorisent la progression du bol alimentaire : c'est le **péristaltisme**.

7. Le **gros intestin (côlon)** inactive les enzymes, réabsorbe l'eau. Sa flore intestinale dégrade les résidus de la digestion.
8. Le **rectum** stocke les déchets en attendant leur élimination (**défécation**).



Pour aller plus loin

Consulter les fiches I à V du Paramédical pour préciser le fonctionnement et les rôles de tous les organes digestifs.